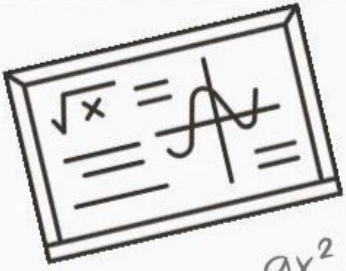
Riepilogo Analisi 1

Schettino

Chiara





$ax^2 + bx + c = 0$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$a+(b+c) = (a+b)+c$

FUNZIONI

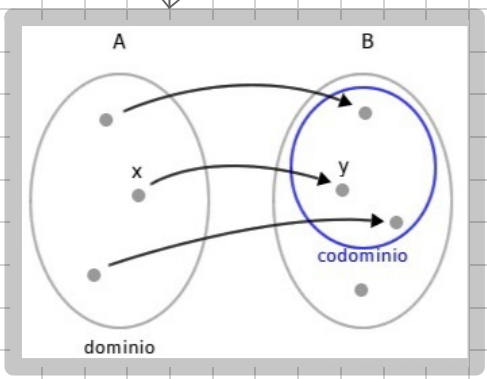
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$a + b = b + a$

$ax + by = c$

Funzioni

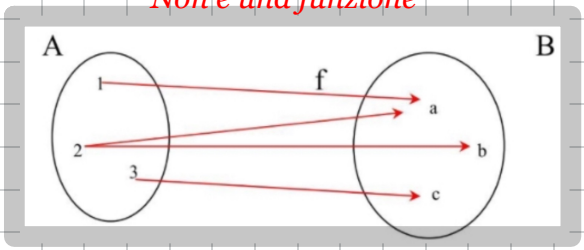
$f : x \to y \subseteq R$ → *f definita in x ha valori in y*



Definizione: ogni elemento di A è associato ad uno e un solo elemento di B

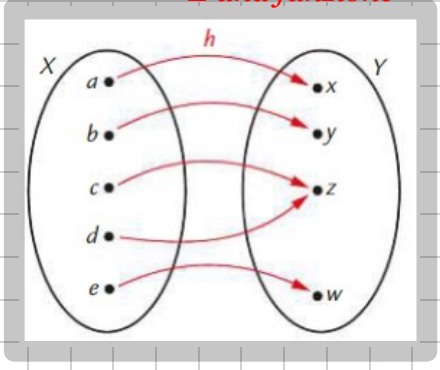
Non è una funzione

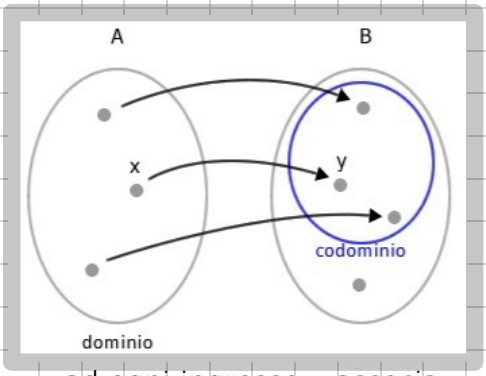
1 x non può avere 2 y (ovvero 2 valori distinti)



Ma 2 x possono avere lo stesso y

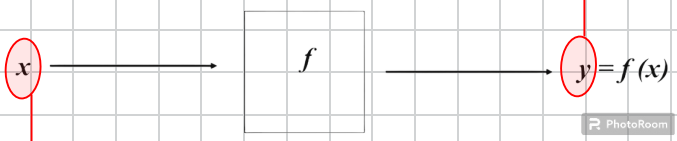
È una funzione





Definizione: ogni elemento di A è associato ad uno e un solo elemento di B

ad ogni ingresso x associa un'unica uscita y



variabile dipendente

immagine di x

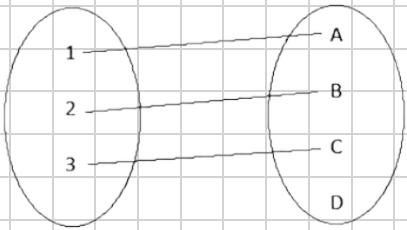
variabile indipendente

controimmagine di y

Definizione Dominio: Valori di x (valori in entrata) affinché $\exists y$

Definizione Codominio: Valori (in uscita) dell'insieme, che sono immagine di almeno 1 elamento x del dominio, vengono detti codominio.

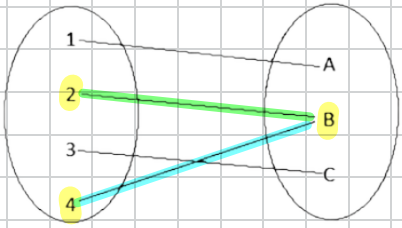
Funzione iniettiva: Ad elementi distinti di A corrispondono elementi distinti di B



$$x_1 \neq x_2 \rightarrow y_1 \neq y_2$$

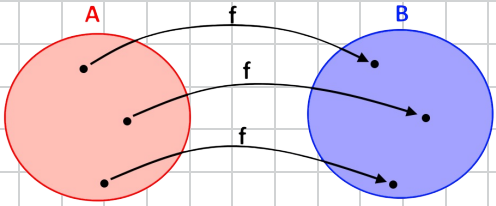
Funzione iniettiva: ogni elemento del dominio e ogni elemento del codominio sono interessati da una sola linea di associazione.

Funzione suriettiva: un elemento di B deve essere immagine di almeno 1 elemento di A



Funzione suriettiva: ogni elemento del dominio è interessato da una linea di associazione mentre l'elemento B del codominio è interessato da due linee di associazione.

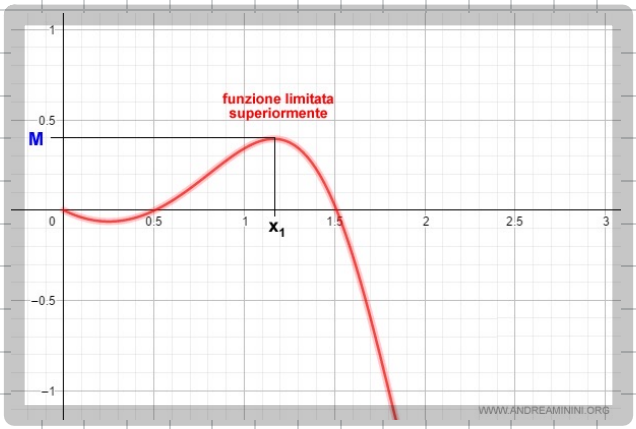
Funzione biettiva: Una funzione f:A→B si dice **biiettiva** quando è **sia** suriettiva **sia** iniettiva.



Funzioni limitate

estremo superiore

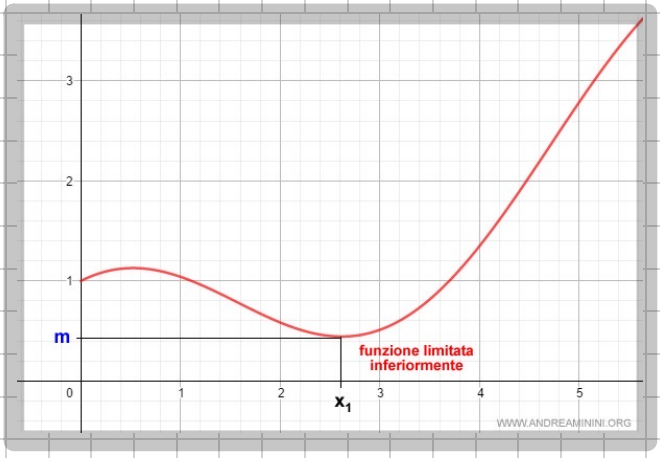
Limitata superiormente: $\exists M \in R$ tale che $f(x) \leq M$ $\forall x \in A$



Il grafico della funzione è sotto M

estremo inferiore

Limitata inferiormente: $\exists m \in R$ tale che $f(x) \geq m$ $\forall x \in A$



Al di sotto dell'estremo inferiore il grafico non esiste

DEFINIZIONI

Maggiorante: Dato un certo insieme si definisce maggiorante un numero

$y \geq x$

Esempio:

- $I = (1, 10]$: tutti i maggioranti sono quelli per $y \geq 10$
- $I = [-9, 3)$: tutti i maggioranti sono quelli per $y \geq 3$
- $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$: non ha maggiorante

PhotoRoom

Minorante: Dato un certo insieme si definisce minorante un numero

$y \leq x$

Esempio:

- $I = (1, 10]$: tutti i minoranti sono quelli per $y \leq 1$
- $I = [-9, 3)$: tutti i maggioranti sono quelli per $y \leq -9$
- $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$: non ha minorante

Estremo superiore: Dato un insieme $S \subseteq R$,

S e estremo superiore se:

- y è un maggiorante di S
- y è il più piccolo maggiorante di S

Esempio:

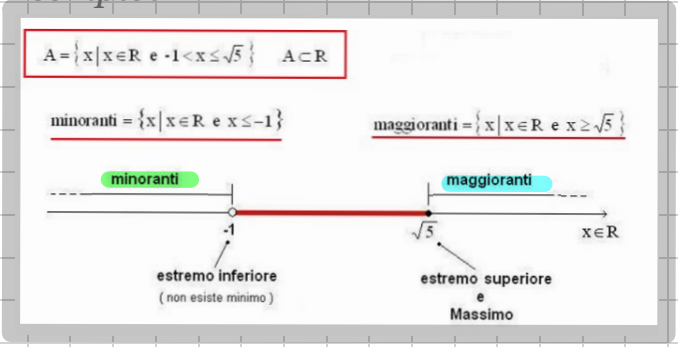
- $I = (1, 10]$: $sup(I) = 10$
- $I = (-\infty, 0)$: $sup(I) = 0$
- $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$: $sup(\mathbb{R}) = +\infty$

Estremo inferiore: Dato un insieme $S \subseteq R$,

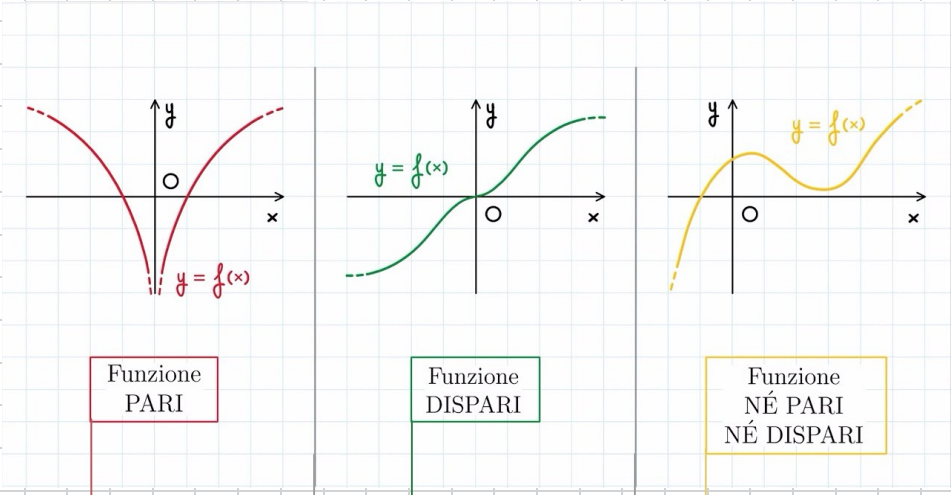
S e estremo superiore se:

- y è un minorante di S
- y è il più grande minorante di S

Esempio:



SIMMETRIE



Quello che c'è a dx è uguale a sx

$$f(x) = f(-x)$$

Simmetrica rispetto all'origine

$$f(-x) = -f(x)$$

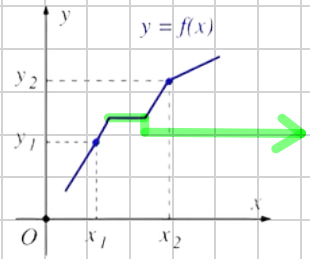
Nessuna proprietà precedente è stata soddisfatta

Nota: Se una funzione è pari ha simmetria rispetto all'asse y

Nota: Se una funzione è dispari ha simmetria rispetto all'origine

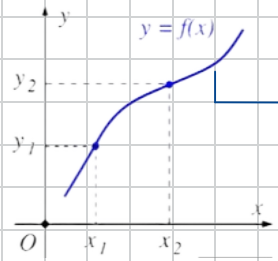
MONOTONIA

Monotona crescente: $x < y \implies f(x) \leq f(y)$



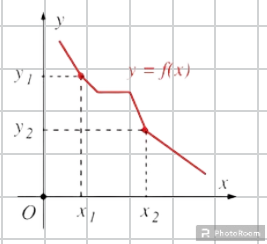
Sono presenti zone piatte

Monotona strettamente crescente: $x < y \implies f(x) < f(y)$

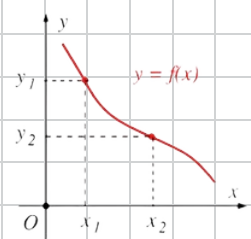


non ci sono zone piatte

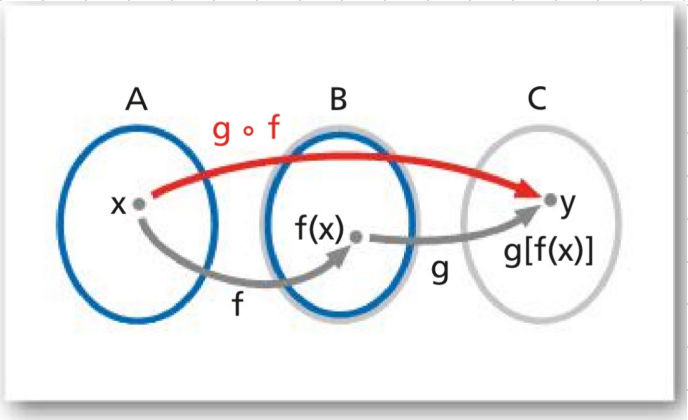
Monotona decrescente: $x < y \implies f(x) \geq f(y)$



Monotona strettamente decrescente: $x < y \implies f(x) > f(y)$



FUNZIONI COMPOSTE



g composto f

Si indica con $g \circ f$, si ottiene associando ogni elemento di x il valore y . Essa non è commutativa perciò $g \circ f \neq f \circ g$

$$g \circ f = g[f(x)]$$

Esempio:

$f(x) = x^2, g(x) = x + 1.$

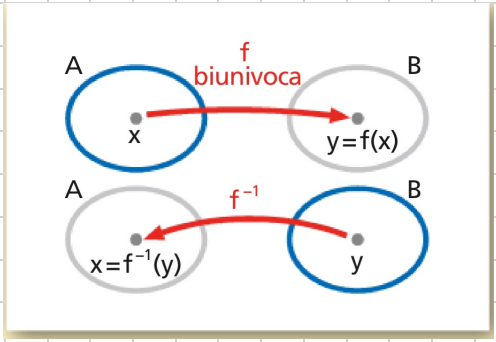
La funzione composta $g \circ f$ è:

$y = g[f(x)] = g(x^2) = x^2 + 1.$

Invece $f \circ g$ è:

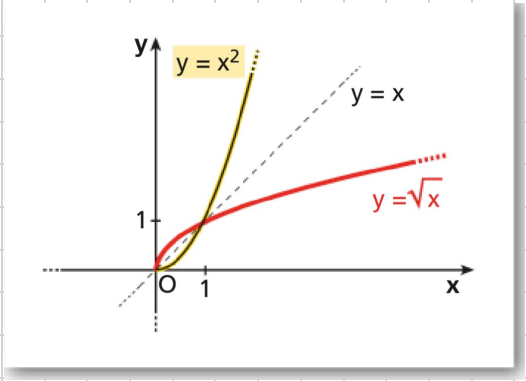
$y = f[g(x)] = f(x + 1) = (x + 1)^2.$

FUNZIONI INVERTIBILI

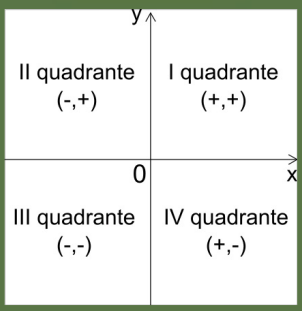


Se una funzione ammette inversa, si dice che è invertibile. Inoltre essa deve essere biettiva.

Il grafico di una funzione e quello della sua inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e del terzo quadrante.



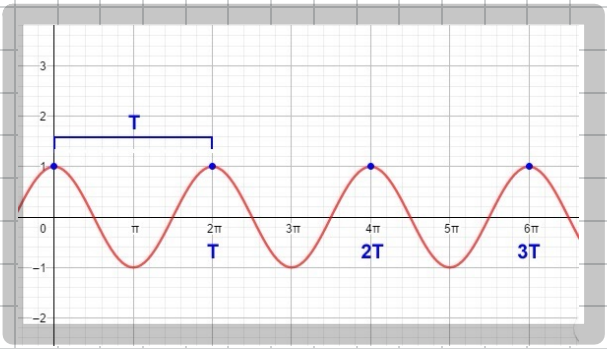
Ricorda



Oss: la monotonia resta la stessa dell'originale

Oss: la funzione deve essere biettiva altrimenti nelle zone piatte può causare problemi ribaltandosi in verticale

FUNZIONI PERIODICHE



Una funzione di dice periodica di periodo T con $T > 0$ se:

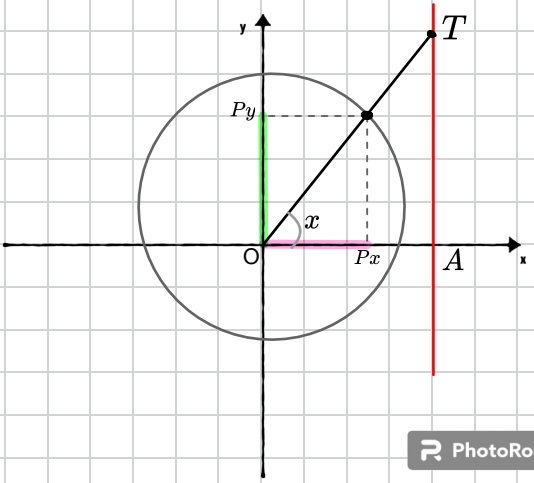
$$f(x) = f(x+T) \qquad \forall x \in R$$

Esempio:

$y = \sin x$ e $y = \cos x$ sono funzioni periodiche di periodo 2π.

$y = \tan x$ e $y = \cot x$ sono funzioni periodiche di periodo π.

FUNZIONI TRIGONOMETRICHE



Definizioni:

$\cos x = OPx$

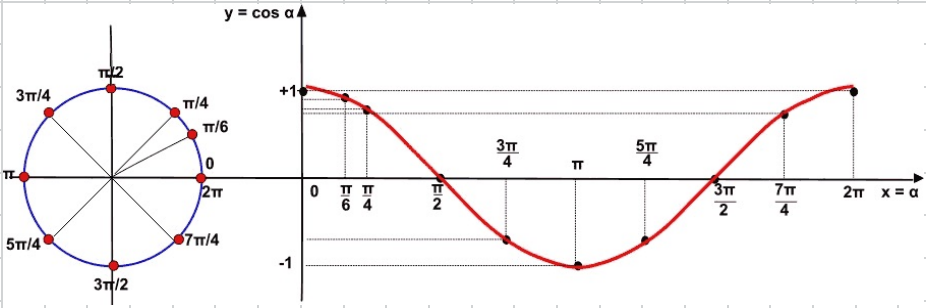
$\sin x = OPy$

$\tan x = AT = \dfrac{\sin x}{\cos x}$

PhotoRoom

Funzione coseno:

Rappresentazione grafica:

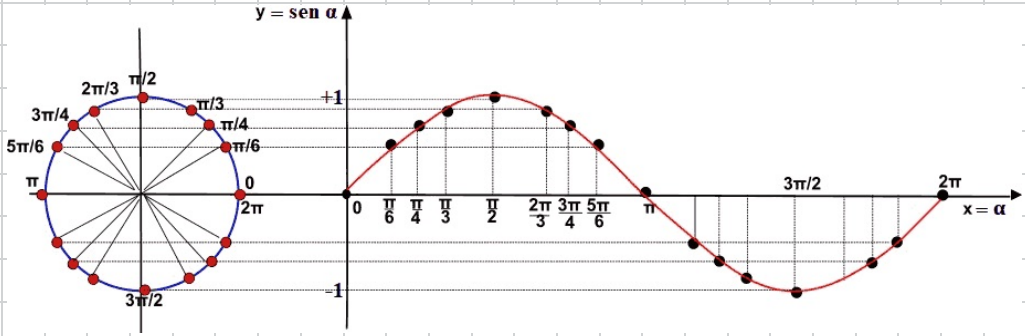


Caratteristiche

- Ha come **dominio** $\mathbb{R}$ e come **codominio** $[-1; 1]$.
- È una funzione **pari**:
  $\cos(-x) = \cos x$.
- È una funzione periodica di **periodo** 2π:
  $\cos x = \cos(x + 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- È **crescente** in
  $[-\pi + 2k\pi; 0 + 2k\pi]$.

Funzione seno

Rappresentazione grafica:

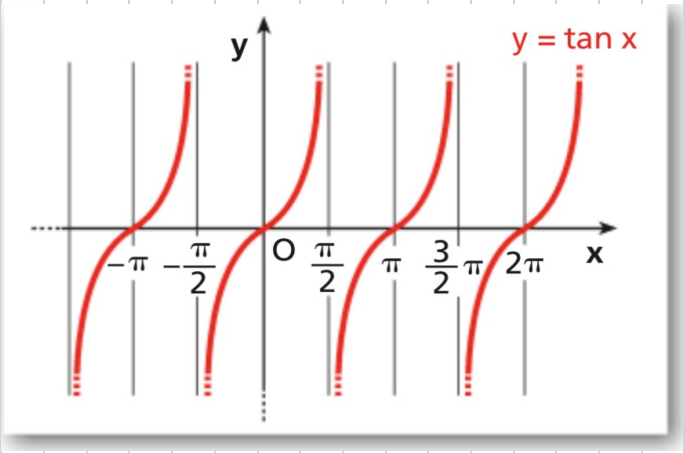


Caratteristiche

- Ha come **dominio** $\mathbb{R}$ e come **codominio** $[-1; 1]$.
- È una funzione **dispari**:
  $\sin(-x) = -\sin x$.
- È una funzione periodica di **periodo** 2π:
  $\sin x = \sin(x + 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- È **crescente** in
  $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$.

Funzione tangente

Rappresentazione grafica:

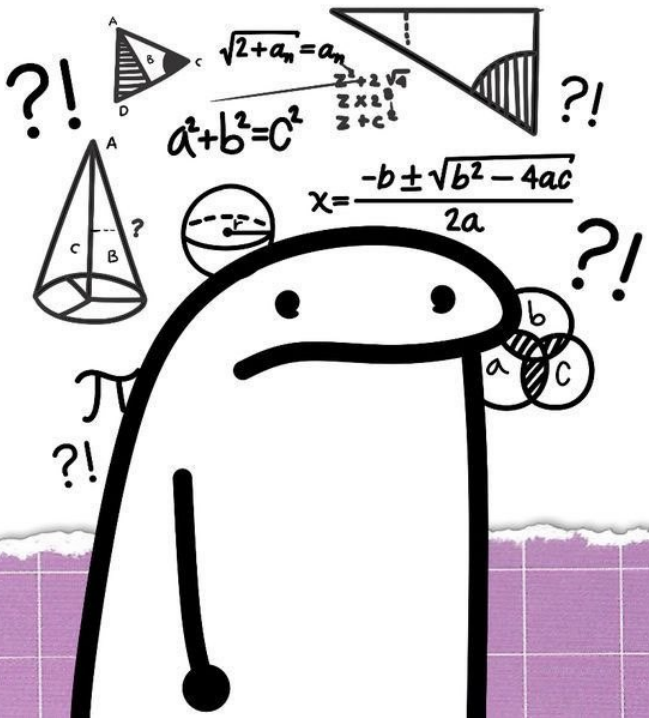


Caratteristiche

- Ha come **dominio** l'insieme $\mathbb{R}$ privato dei valori $\frac{\pi}{2} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$, e come **codominio** l'insieme $\mathbb{R}$.
- È una funzione **dispari**:
  $\tan(-x) = -\tan x$.
- È una funzione periodica di **periodo** π:
  $\tan x = \tan(x + k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- È **crescente** in
  $\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$.

LIMITI

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$



INTERVALLO

Def: un intervallo è un sottoinsieme di numeri reali corrispondente ad una semiretta (intervallo illimitato) o ad un segmento (intervallo limitato)

Esempio:

Intervallo limitato



[a; b]

$a \leq x \leq b$

a. Intervallo chiuso.



] a; b [

$a < x < b$

b. Intervallo aperto.



[a; b [

$a \leq x < b$

c. Intervallo chiuso a sinistra e aperto a destra.



] a; b]

$a < x \leq b$

d. Intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra.

Intervallo illimitato



[a; + ∞ [

$x \geq a$

a. Intervallo chiuso illimitato superiormente.



] a; + ∞ [

$x > a$

b. Intervallo aperto illimitato superiormente.



] − ∞; a]

$x \leq a$

c. Intervallo chiuso illimitato inferiormente.



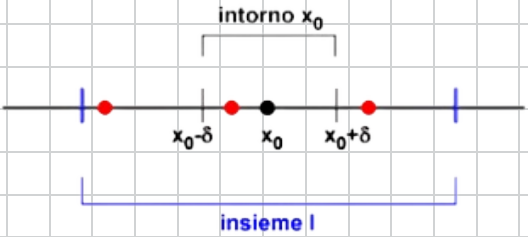
] − ∞; a [

$x < a$

d. Intervallo aperto illimitato inferiormente.

INTORNO DI UN PUNTO

Def: si definisce intorno (o intorno completo) un qualsiasi intervallo aperto contenente x_0



intervallo di x_0

$$]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$$

Intorno sinistro



intorno sinistro

$$]x_0 - \delta, x_0[$$

Intorno destro



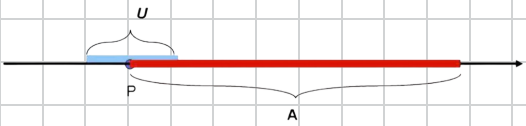
intorno destro

$$]x_0, x_0 + \delta[$$

PUNTO DI ACCUMULAZIONE

x_0 è di accumulazione per l'insieme A se in ogni intorno di x_0 cade almeno un punto di A diverso da x_0

Dato un insieme A, il punto P dice PUNTO DI ACCUMULAZIONE di A **se ogni intorno di P contiene almeno un punto di A distinto da P**

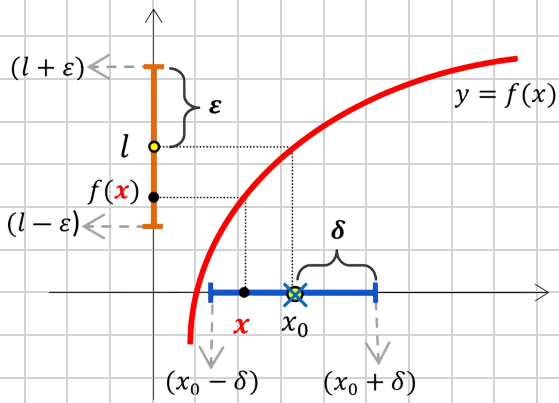


Osservando meglio:



DEFINIZIONE di LIMITE

x_0 punto di accumulazione per D



intervallo J

$$J = [l-\varepsilon, l+\varepsilon]$$

$$\varepsilon > 0$$

intervallo I

$$I = [x_0-\delta, x_0+\delta]$$

$$\delta > 0$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

Quando il valore di x si avvicina ad x_0

il valore assunto dalla funzione $f(x)$

si avvicina ad l se:

Definizione matematica

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad : \forall x \in D \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

TEOREMA dell'UNICITÀ del LIMITE

Enunciato: Se esiste l, allora l è unico

Ipotesi: esiste $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$

Tesi: l è unico

Dimostrazione:

per assurdo → nego la tesi ottenendo un'affermazione non vera

1) Supponiamo che $\exists\, l_1 \neq l_2$ → esistono 2 limiti

2) Applico la definizione di limite ad entrambi i limiti

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l_1 \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta_1 > 0 \;:\; 0 < |x - x_0| < \delta_1 \Longrightarrow |f(x) - l_1| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l_2 \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta_2 > 0 \;:\; 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Longrightarrow |f(x) - l_2| < \varepsilon$$

3) Suppongo che $l_1 \neq l_2$ quindi

il modulo è 0 solo quando il suo argomento è 0, tale quantità non può mai essere 0 perché

si applica la disuguaglianza triangolare

$|a+b| \leq |a| + |b|$

$$0 < |l_1 - l_2| = |l_1 - f(x) + f(x) - l_2| \leq |f(x) - l_1| + |f(x) - l_2| =$$

$$|f(x) - l_1| + |f(x) - l_2| < \varepsilon + \varepsilon$$

perché ogni modulo è posto $< \varepsilon$

$$|f(x) - l_1| + |f(x) - l_2| < 2\varepsilon$$

Nella supposizione n°3 posso anche supporre che $|l_1 - l_2| > 2\varepsilon$

$$0 < |l_1 - l_2| < 2\varepsilon$$

4) Scelgo ε molto piccolo

$$\varepsilon \to 0^+$$

$$0 < |l_1 - l_2| < 2\varepsilon$$

Se ε tende a 0 allora

$$0 < |l_1 - l_2| \leq 0$$

$$0 < 0$$

↯ → contraddizione quindi $l_1 = l_2$

LIMITE INFINITO

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$$

Diverge positivamente

Stavolta scelgo un numero infinitamente grande anziché di epsilon (infinitamente piccolo)

$$\forall k > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in D \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow f(x) > k$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

Diverge negativamente

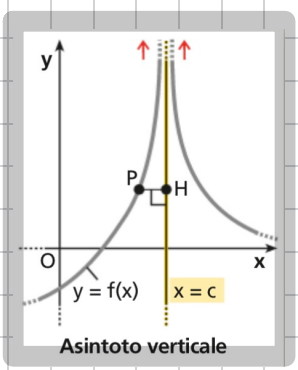
$$\forall k > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in D \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow f(x) < -k$$

ASINTOTI

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

asintoto verticale

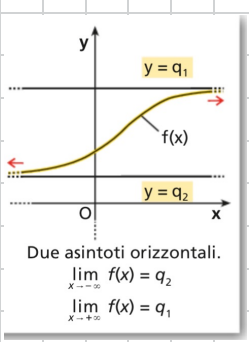
$$x = x_0$$



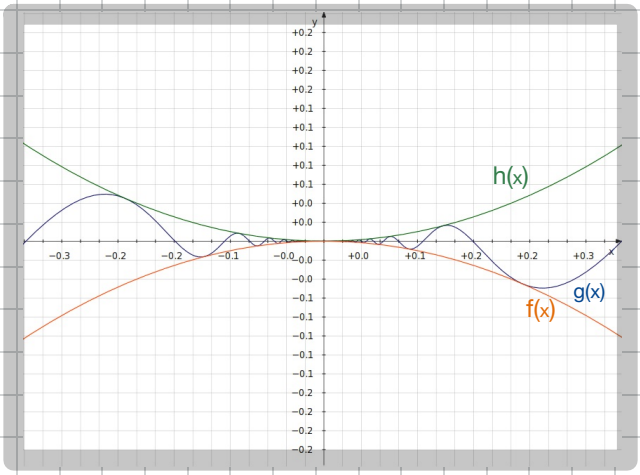
$$\lim_{x \to \infty} f(x) = l$$

asintoto orizzontale

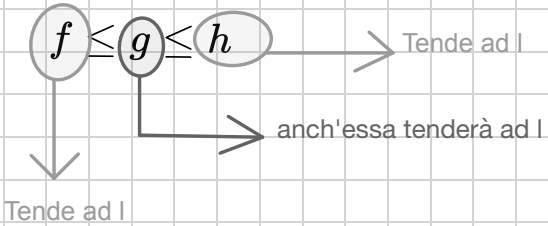
$$y = l$$



TEOREMA DEL CONFRONTO (o dei carabinieri)



Supponiamo di avere 3 funzioni



g viene "costretta" a tendere ad l

Enunciato: Date 3 funzioni, $f \leq g \leq h$, se f e h tenderanno ad l

allora anche g, che viene "costretta" da f e h, tenderà ad l

Ipotesi: $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = l$

I due limiti sono uguali $f \leq g \leq h$

Tesi: $\lim_{x \to x_0} g(x) = l$

Anche il limite di g tende allo stesso valore di f e h

Dimostrazione:

1) Sfrutto la definizione di limite

- per f :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_1 > 0 : \quad \forall x \quad 0 < |x - x_0| < \delta_1 \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

- per h :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_2 > 0 : \quad \forall x \quad 0 < |x - x_0| < \delta_2 \implies |h(x) - l| < \varepsilon$$

2) Riscrivo la definizione di modulo

$$-\varepsilon < f(x) - l < \varepsilon \implies l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

$$-\varepsilon < h(x) - l < \varepsilon \implies l - \varepsilon < h(x) < l + \varepsilon$$

3) Scelgo un delta in modo da far valere entrambe le relazioni

$$\delta = min\,\{\delta_1, \delta_2\} > 0 \qquad \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$$

Scegliendo il delta più piccolo valgono entrambe le relazioni

4) Sfrutto la mia ipotesi

$$l - \varepsilon < f \leq g \leq h < l + \varepsilon$$

5) Riscrivo le parti in rosso :

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 : \;\; \forall x \;\; 0 < |x - x_0| < \delta \implies l - \varepsilon \leq g(x) \leq l + \varepsilon$$

Quindi vale tale relazione ovvero: il limite di g e l

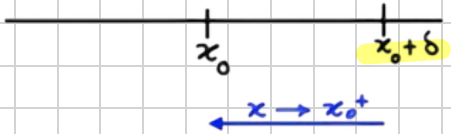
$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 : \;\; \forall x \;\; 0 < |x - x_0| < \delta \implies |g(x) - l| < \varepsilon$$

LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO

Limite destro:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l$$

Limite DESTRO: le x tendono ad x0
da valori più GRANDI di x0
(di qui il segno + su x0)

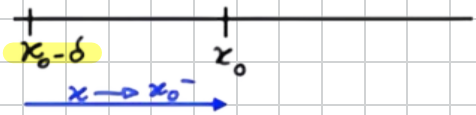


Def: $\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 \;\; \forall x \in D: \;\; x_0 < x < x_0 + \delta \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

Limite sinistro:

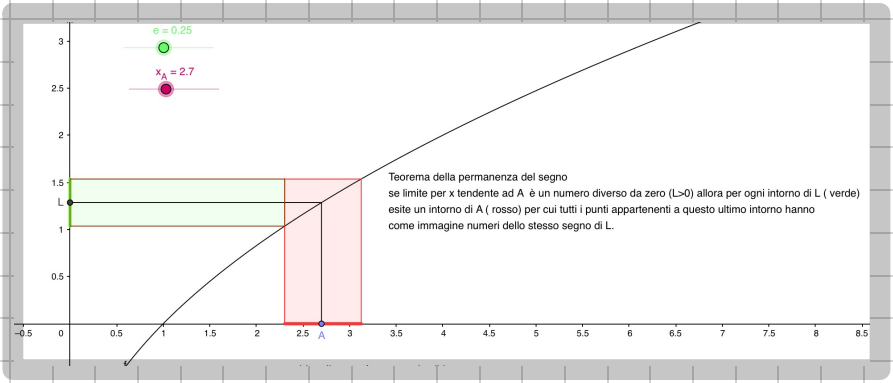
$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l$$

Limite SINISTRO: le x tendono ad x0
da valori più PICCOLI di x0
(di qui il segno - su x0)



Def: $\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 \;\; \forall x \in D: \;\; x_0 - \delta < x < x_0 \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

TEOREMA della PERMANENZA del SEGNO



Enunciato: Se una funzione è dotata di limite, allora esiste un I (intorno) tale che per tutti i punti di I (escluso x_0) i valori della funzione hanno lo stesso segno del limite.

In simboli:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

con $l > 0$

$\exists I$ tale che $f(x) > 0 \ \forall x \in D$ $I \cap D$ $x \neq x_0$

Intorno di

I intersecato D

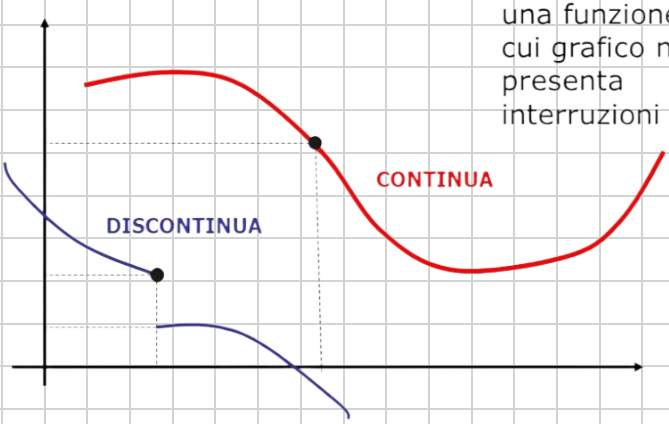
con $l < 0$

$\exists\ I$ tale che $f(x) < 0 \ \forall x \in D$ $I \cap D$ $x \neq x_0$

In conclusione se l è >0 allora anche f(x) è > 0, altrimenti saranno entrambi < 0

FUNZIONE CONTINUA

Una funzione continua e' una funzione il cui grafico non presenta interruzioni



Una funzione è continua se:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

CONDIZIONI CONTINUITÀ

- $\exists\, f(x_0)$ — Deve far parte del dominio
- Esiste finito $\lim_{x \to x_0} f(x)$ — Non deve essere $\pm\infty$
- Il valore di $l = f(x_0)$

Se tali condizioni non si verificano contemporaneamente la funzione non è continua

Teorema funzioni monotone

Presa una funzione monotona in] a,b [

Se f è crescente tende ad avvicinarsi al suo estremo superiore, una funzione decrescente tende al suo estremo inferiore.

f è crescente:

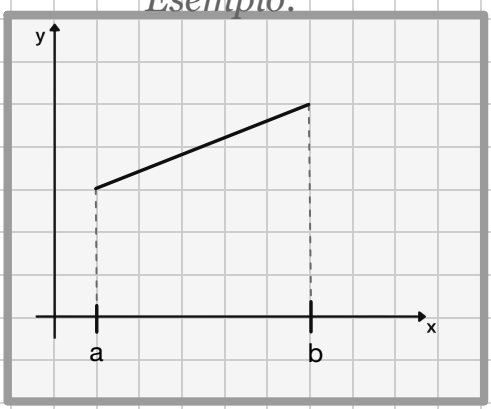
Se f si avvicina ad a tende:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \text{estremo inferiore}$$

Se f si avvicina a b tende:

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = \text{estremo superiore}$$

Esempio:

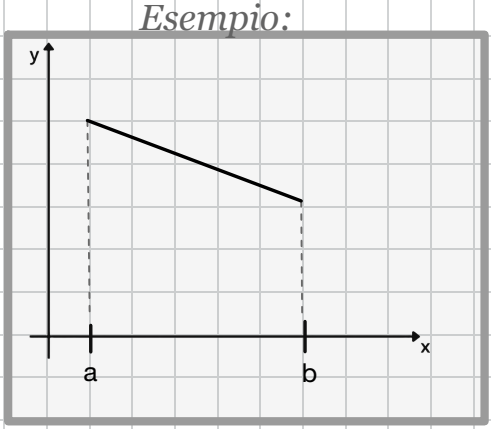


f è decrescente:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \text{estremo superiore}$$

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = \text{estremo inferiore}$$

Esempio:



TEOREMA sulla CONTINUITÀ delle FUNZIONI MONOTONE

Teorema precedente applicato alle funzioni monotone continue

Presa una funzione monotona crescente

$$f : [a, b] \to R$$

$$f(a) \leq \lim_{x \to a^+} f(x) \qquad \lim_{x \to b^-} f(x) \leq f(b)$$

Inoltre se $x_0 \in \ ]a, b[$ → se x_0 appartiene al dominio

$$f(a) \leq \lim_{x \to a^+} f(x) \leq \ f(x_0) \leq \ \lim_{x \to b^-} f(x) \leq f(b)$$

Questo si verifica anche se la funzione è discontinua(II e III specie)

Presa una funzione monotona decrescente

$$f(a) \geq \lim_{x \to a^+} f(x) \qquad f(b) \leq \lim_{x \to b^-} f(x)$$

$$f(a) \geq \lim_{x \to a^+} f(x) \geq \ f(x_0) \geq \ \lim_{x \to b^-} f(x) \geq f(b)$$

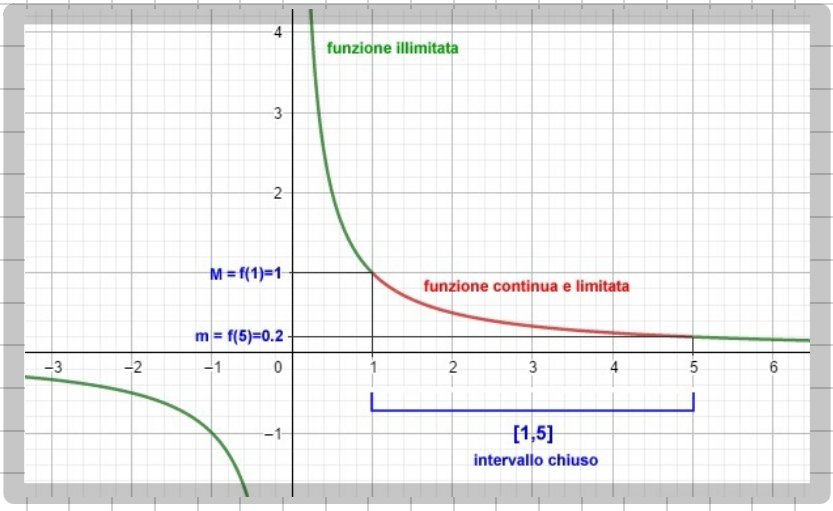
Per la funzione monotona continua :

Presa f definita in $f : [a, b] \to R$ monotona continua

posso dire che la funzione ha punti di MASSIMO e minimo, inoltre se f assume tutti i valori tra $[m, M]$ f è continua in $[a, b]$

TEOREMA DI WEIERSTRASS

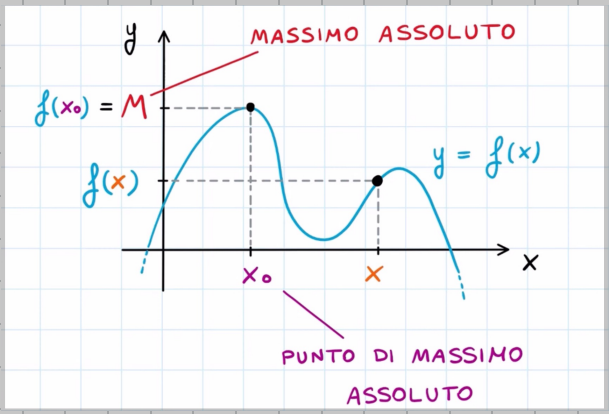
Enunciato: se f(x) è continua in un intervallo chiuso allora è dotata di MASSIMO e minimo



MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI O RELATIVI

Massimo assoluto : Data una funzione continua in [a, b] con x_0 appartenente all'intervallo, esso è un punto di massimo assoluto se :

$$f(x_0) \geq f(x) \qquad \forall x \in [a, b]$$



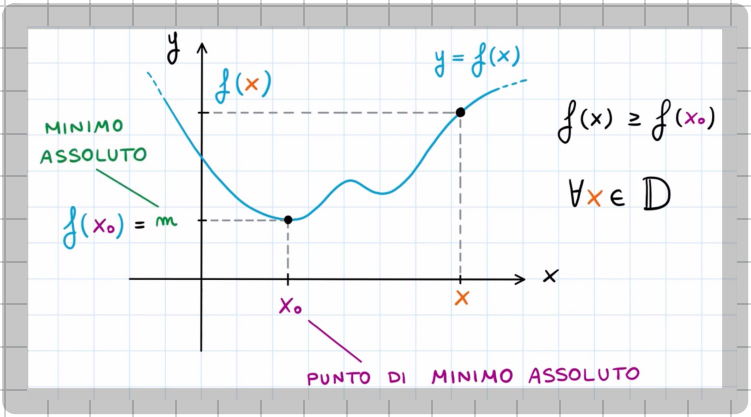
$$f(x_0) = M$$

è un punto di massimo assoluto

minimo assoluto : Data una funzione continua in [a, b] con x_0

appartenente all'intervallo, esso è un punto di minimo assoluto se :

$$f(x_0) \leq f(x) \qquad \forall x \in [a, b]$$

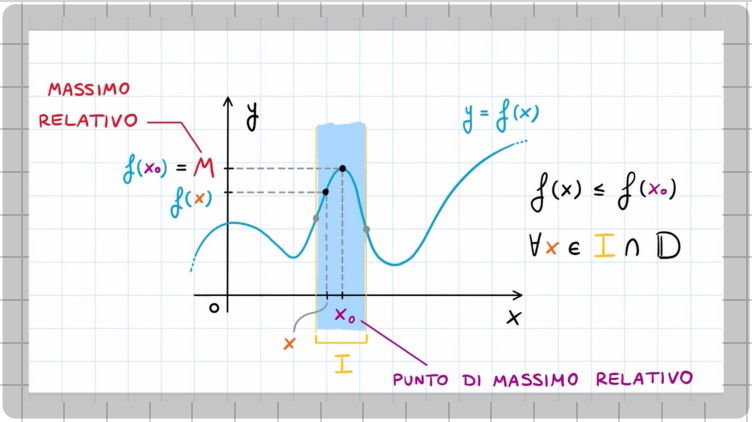


$$f(x_0) = m$$

è un punto di minimo assoluto

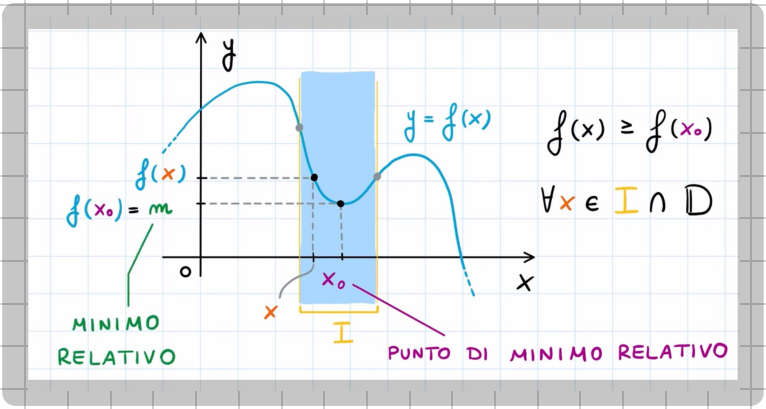
Massimo relativo : Data una funzione definita nel dominio D , con x_0 appartenente al dominio , sia Ix_0 un intorno di x_0 , x_0 si definisce un massimo relativo se :

$$\exists\ Ix_0\ :\ f(x_0) \geq f(x) \qquad \forall x \in Ix_0 \cap D$$



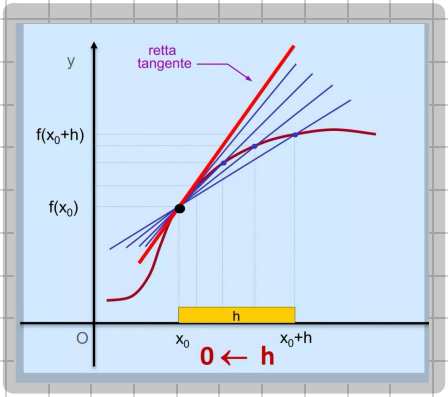
minimo relativo : Data una funzione definita nel dominio D , con x_0 appartenente al dominio , sia Ix_0 un intorno di x_0 , x_0 si definisce un massimo relativo se :

$$\exists\ Ix_0\ :\ f(x_0) \leq f(x) \qquad \forall x \in Ix_0 \cap D$$



DERIVATE

CALCOLO DIFFERENZIALE

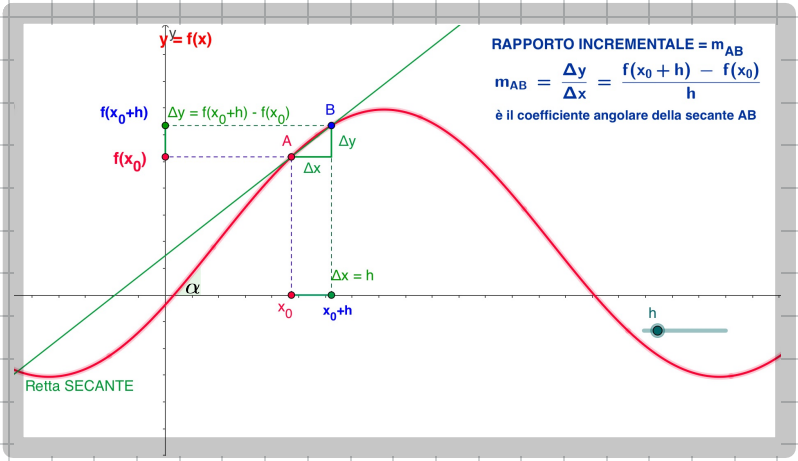


x

Quanto più $x_0 + h$ tende ad essere x_0 la retta secante diventa retta tangente

Inoltre $f(x)$ e $f(x_0)$ si avvicinano

RAPPORTO INCREMENTALE



Formula rapporto incrementale

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

→ La retta secante al limite diventa la retta tangente

Coefficiente angolare della retta tangente

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Il limite del rapporto incrementale fornisce il coefficiente angolare della retta tangente

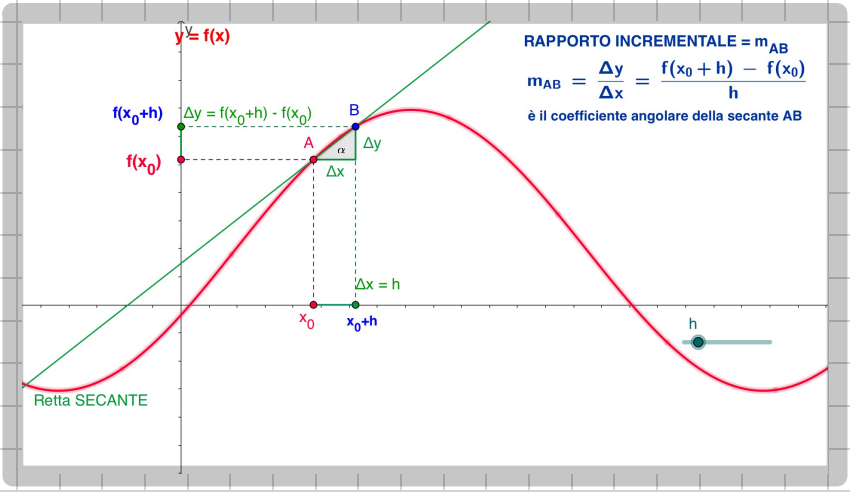
DEFINIZIONE DI DERIVATA

f si dice derivabile se esiste ed è finito :

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

In tal caso prende il nome di derivata

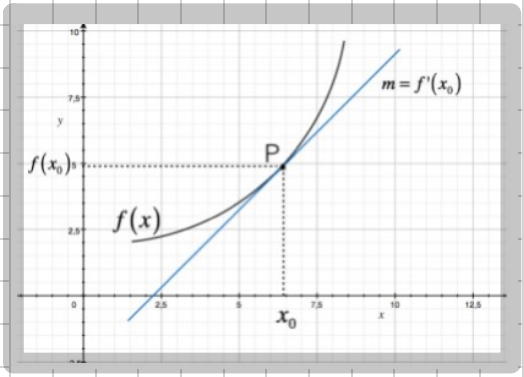
Notazione simile:



La tangente dell'angolo Alfa e uguale alla derivata prima

EQUAZIONE della RETTA TANGENTE

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$



Perché è importante la derivata prima?

Mi dice l'andamento della funzione

RELAZIONE tra DERIVABILITÀ e CONTINUITÀ

Enunciato: Se f è derivabile è anche continua, ma questo non può essere applicato nel modo inverso ovvero: se f è continua non significa che sia derivabile

quindi :

f derivabile $\xrightarrow{\text{Implica}}$ f continua

Ipotesi: f derivabile ovvero: $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$

Tesi: f continua ovvero: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Dimostrazione:

Sfrutto il rapporto incrementale (unica ipotesi che ho) quindi:

1) Faccio comparire rapporto incrementale

per fare il rapporto incrementale manca quindi aggiungo e sottraggo

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) - f(x_0) + f(x_0) =$$

2) Voglio far comparire il denominatore

Moltiplico e divido per tale quantità

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) + f(x_0) =$$

3) Spezzo i limiti

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \to x_0} (x - x_0) + f(x_0) =$$

4) Ottengo

$$f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0)$$

5) Riscrivo le parti in rosso

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Tesi dimostrata

TEOREMA DI ROLLE

solo nei punti interni al dominio

Enunciato: Data una funzione f continua e derivabile

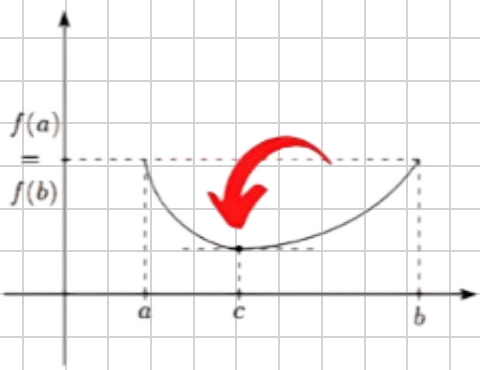
f continua in $[a, b]$ e

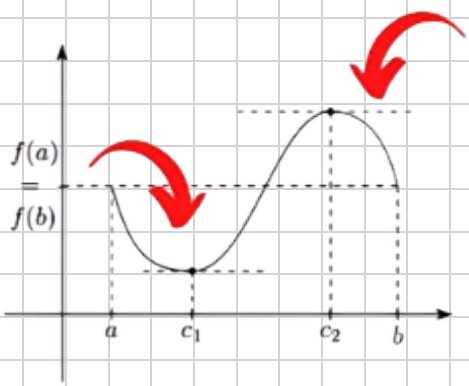
derivabile in $]a, b[$

Suppongo che $f(a) = f(b)$, allora $\exists\ c \in]a, b[$ in cui $f'(c) = 0$

inizia e finisce allo stesso livello

esiste un punto c a tangente orizzontale





Ipotesi:

- f continua in $[a, b]$

Utilizzo, quindi, il teorema di **Weierstrass** → se una funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato ammette sempre massimo e minimo

- derivabile in $]a, b[$
- $f(a) = f(b)$

Tesi: $f'(c) = 0$

Dimostrazione:

1) Per il teorema di Weierstrass:

esistono i punti di minimo x_1 e di massimo x_2 quindi :

$$\underbrace{f(x_1)}_{\text{minimo}} \leq f(x) \leq \underbrace{f(x_2)}_{\text{massimo}}$$

2) *Caso 1 :* x_1 e x_2 non sono estremi → sono punti stazionari

Per il teorema di Fermat :

Se una funzione ammette massimo e minimo allora la derivata sarà uguale a 0

$f'(x_1) = 0$ oppure $f'(x_2) = 0$

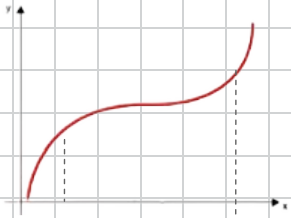
a patto che questi siano interni ovvero: $a < x \neq x < b$

Non devono essere gli estremi

Caso 2 : x_1 e x_2 sono estremi

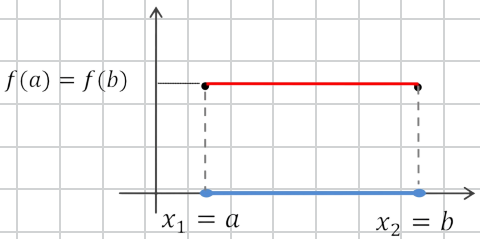
Supponiamo che : $x_1 = a$ e $x_2 = b$

$$f(a) = f(x) \leq f(x) \leq f(x_2) = f(b)$$



Non può accadere

quindi è



costante

riscrivo : $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$

Seconda ipotesi : $f(a) \leq f(x) \leq f(b) = f(a)$

quindi $f(a) \leq f(x) \leq f(a)$

$f(x) = f(a)$

TEOREMA DI LAGRANGE

conseguenza del teorema di Rolle

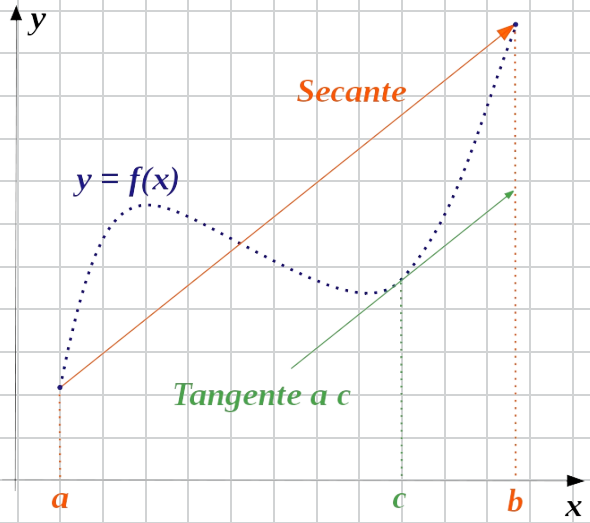
Cosa succede se $f(a) \neq f(b)$

Enunciato: f continua in $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$

$f'(c)$ non sarà $= 0$ ma sarà:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

→ non sarà orizzontale ma obliqua



Ipotesi:

- f continua in $[a, b]$
- derivabile in $]a, b[$

Tesi: $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Dimostrazione:

1) Introduco una funzione ausiliaria

$$g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right]$$

per poter applicare il teorema di Rolle

2) Verifico le 3 ipotesi del teorema di Rolle

Ricorda

- f continua in $[a, b]$
- derivabile in $]a, b[$
- $f(a) = f(b)$

→

- g è continua in $[a, b]$
- g è derivabile in $]a, b[$
- $g(a) = g(b)$

3) Verifico le 3 condizioni :

- g è continua
- g è derivabile
- $g(a) = g(b)$

Calcolo g(a) sostituendo al posto della x il valore di a nella funzione:

$$g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right]$$

$$g(a) = f(a) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) \right] = 0$$

Calcolo g(b) applicando lo stesso metodo di quello precedente

$$g(b) = f(b) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) \right] =$$

$$f(b) - f(a) - f(b) + f(a) = 0$$

Verificate le 3 ipotesi del teorema di Rolle si deduce che $\exists\ c$ in cui $g'(c) = 0$

4) Calcolo la derivata prima di g

- Parto da :

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

- La calcolo in c

$$g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$g'(c) = 0$ → Sappiamo che la derivata prima di g (c) è =0

Questo vuol dire che : $f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$ quindi

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Tesi dimostrata

CRITERIO DI MONOTONIA

"se e solo se", si può leggere anche al contrario

Se $f'(c) \geq 0$ in] a, b [$\iff$ f crescente in [a, b]

Se $f'(c) \leq 0$ in] a, b [$\iff$ f decrescente in [a, b]

CARATTERIZZAZIONE delle FUNZIONI COSTANTI in un INTERVALLO

Una funzione è costante in un intervallo se e soltanto se la sua derivata è ovunque nulla ovvero :

f costante in [a, b] $\iff f'(x) = 0 \qquad \forall x \in [a, b]$

CRITERIO DI STRETTA MONOTONIA

può essere = 0 solo in un punto

$f'(c) \geq 0$ in] a, b [$\implies$ f Strettamente crescente

Non si annulla in un intervallo di] a, b [

$f'(c) \leq 0$ in] a, b [$\implies$ f Strettamente decrescente

Non si annulla in un intervallo di] a, b [

CONCAVITÀ e CONVESSITÀ

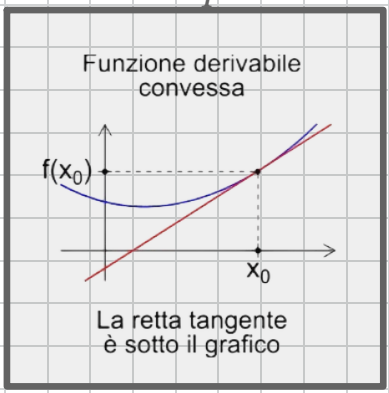
Presa una funzione definita nell'intervallo [a, b] e derivabile nello stesso intervallo

Funzione convessa : $\forall x \in [a, b]$ la retta tangente sta al di sotto del grafico di f

Retta tangente

f convessa $\iff$ $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

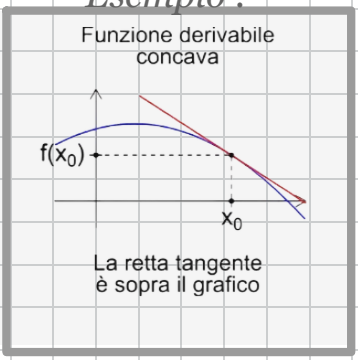
Esempio :



Funzione concava : $\forall x \in [a, b]$ la retta tangente sta al di sopra del grafico di f

f convessa $\iff$ $f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Esempio :



CRITERIO di CONVESSITÀ

Ipotesi :

- f derivabile in [a, b]
- ammette derivate seconde nell'intervallo] a, b [

Equivale :

- f convessa in [a, b]
- f' crescente in [a, b]
- $f'' \geq 0$

- f concava in [a, b]
- f' decrescente in [a, b]
- $f'' \leq 0$

TEOREMA DI DE L'HOPITAL

Studia il limite di un rapporto attraverso le derivate di tale rapporto soprattutto per forme di tipo infinito su infinito o zero su zero

Enunciato: Se esiste $\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ allora esiste anche

$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ → definite e derivabili in un intervallo

$g(x) \neq 0$ di conseguenza anche $g'(x) \neq 0$

Ipotesi :

- $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Osservazione :

Non è la derivata del rapporto ma il rapporto delle derivate

- Suppongo che $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ si presenti in una forma indeterminata

viene utilizzato per semplificare le operazioni applicando le derivate, è possibile applicarlo più volte

ORDINE DI INFINITESIMO e ORDINE DI INFINITO

Ordine di infinitesimo : Velocità che assume una funzione che tende a 0

pertanto prevale l'esponente più piccolo (va più velocemente a 0)

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

Date 2 funzioni :

Caso 1 : $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$ e $\lim_{x \to x_0} g(x) = 0$

Se $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$

È un infinitesimo di ordine superiore rispetto a g(x) pertanto è più grande a 0

Caso 2 : Se $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = +\infty$

È un infinitesimo di ordine inferiore rispetto a g(x) pertanto è più piccolo a 0

Caso 3 : Se $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = l$

stesso ordine o confrontabili

$l \neq 0 \quad l \neq \infty$

Caso 4 : Se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \nexists$ Non sono confrontabili

Ordine di infinito : Velocità che assume una funzione che tende a ∞

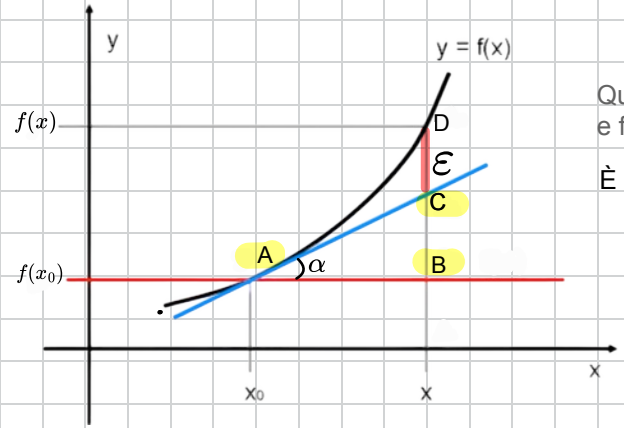
pertanto prevale l'esponente più piccolo (va più velocemente a ∞)

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

Valgono gli stessi casi soltanto che al posto di valutare f(x) valuto g(x) che tende a infinito

APPROSSIMAZIONE DI UNA FUNZIONE

Serve per poter studiare un certo comportamento di una funzione



Qual'è la distanza(differenza) tra retta tangente e funzione?

È una quantità piccola ε → dipende da x

Leggenda grafico :

$$\overline{BD} = f(x) - f(x_0)$$

Voglio misurare la differenza tra retta tangente e funzione

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ Retta tangente

$$\overline{BD} = \overline{BC} + \overline{CD}$$

$\overline{BC} = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) - f(x_0)$

$\varepsilon(x)$

$C =$ Valore della retta tangente ovvero :

$$\overline{BD} = \overline{BC} + \overline{CD} = \left[f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) - f(x_0) \right] + \varepsilon(x)$$

Resta :

$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon(x)$ ovvero :

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon(x)$ → Differenza tra retta tangente e funzione

Funzione

Retta tangente

Voglio capire la differenza quanto vale

Portando tutto al primo membro ottengo :

$$\varepsilon(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$$

Sto coinvolgendo solo funzione e derivata prima, perché coinvolgo solo l'ordine di derivazione 0 (per la funzione) e l'ordine di derivazione 1

Per capire se l'ordine di infinitesimo di $\varepsilon(x)$ è 1, faccio :

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\varepsilon(x)}{|x - x_0|} = \overset{*}{\lim_{x \to x_0}} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{|x - x_0|}$$

- divido il limite

Rapporto incrementale

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{|x - x_0|} - f'(x_0) = 0$$

La derivata prima è

Dire che il limite fa 0 vuol dire che la differenza è di ordine 1 , ovvero che la retta tangente differisce dalla funzione di una quantità che è infinitesima di ordine 1

In conclusione

$$\varepsilon(x) = o(x - x_0)$$

o piccolo

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\varepsilon(x)}{|x - x_0|} =^{*} 0$$

Vale a dire che : è un approssimazione di primo ordine di f(x)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon(x)$$

equivale a :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

FORMULA DI TYLOR

Serve per gli sviluppi di funzione

- Partendo da questa formula :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad **$$

e sostituendo x con $x_0 + h$

- Ottengo :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)(x_0 + h - x_0) + o(x_0 + h - x_0)$$

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h) \quad *$$

→ Formula equivalente perché

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0) \cdot h + o(h)$$

Al primo membro mi ritrovo una differenza pertanto equivale tale scrittura :

$$\Delta f = f'(x_0) \cdot h + o(h)$$

L'incremento di f = La derivata prima di $f(x_0)$ per l'incremento h + o piccolo di h

L'incremento di f = Differenziale di f in x_0 corrispondente + o piccolo di h all'incremento di h

- In conclusione significa che

$$\Delta f \approx f'(x_0) \cdot h$$

Approssimato → L'incremento di f è quasi uguale al differenziale

Per la formula di Tylor :

- Prendo f derivabile (2 volte) in x_0

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)^* + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)$$

Questo ci fa dedurre che nello sviluppo avremo un monomio di primo grado e uno di secondo grado

Nota :

$o((x - x_0)^2)$ vuol dire che il $\lim_{x \to x_0} \frac{o((x - x_0)^2)}{|x - x_0|^2} = 0$

DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA DI TYLOR

Voglio dimostrare che $\lim_{x \to x_0} \frac{o((x-x_0)^2)}{|x-x_0|^2} = 0$

Dimostrazione :

1) Porto tutto al primo membro lasciando solo o piccolo al secondo membro

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) - \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 = o((x-x_0)^2)$$

2) Voglio dimostrare che la quantità al primo membro si può confrontare con la potenza quadra pertanto eseguo tale limite (deve risultare 0)* :

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) - \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2}{(x-x_0)^2}$$

3) Applico de l'Hopital perché mi ritrovo una forma indeterminata $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - 0 - f'(x_0) - \frac{1}{2}f''(x_0) \cdot 2(x-x_0)}{2(x-x_0)}$$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - f''(x_0)\,(x-x_0)}{2(x-x_0)}$$

4) Applico de l'Hopital perché mi ritrovo una forma indeterminata $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f''(x) - 0 - f''(x_0)}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

Abbiamo dimostrato quanto citato nel punto 2*

FORMULA DI TYLOR CON RESTO DI PEANO

Resto

n = 2

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)$$

n = generico

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \dots + \frac{1}{n!} f'(n)(x_0)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Formula compatta :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o(|x - x_0|^n)$$

FORMULA DI TAYLOR CON IL RESTO DI LAGRANGE

Condizioni di applicazione :

- f(x) derivabile n volte in] a, b [
- Derivabile (n+1) volte in $x_0 \in]\, a, b\, [$

Il termine di sviluppo si ferma a n mentre il resto coinvolge anche la derivata di n+1 quindi in quel punto deve essere derivabile

FORMULA :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^n(x_0)}{n!} (x - x_0)^n +$$

$$+ \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)} (x - x_0)^{n+1}$$

Resto di Lagrange

- c , è un punto indipendente da x
- Con estremi x e x_0

"Pertanto la derivata di n+1 non va calcolata in x_0 ma , appunto , nel punto c"

Osservazione : Consideriamo la formula arrestata a n = 1

$$f(x) = f(x_0) + f'(c)(x - x_0)$$

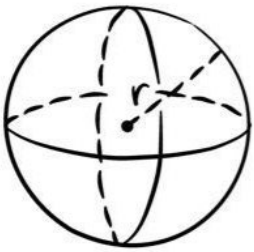
portando tutto al primo membro mi ritrovo :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c)$$ → Enunciato del teorema di Lagrange

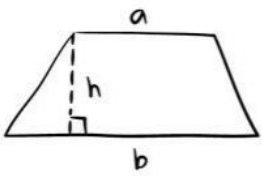
INTEGRALI

Integrali

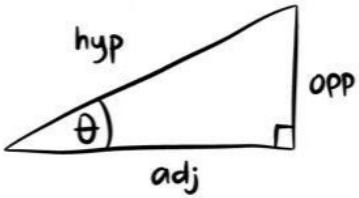
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$



$$A = \frac{a+b}{2}h$$

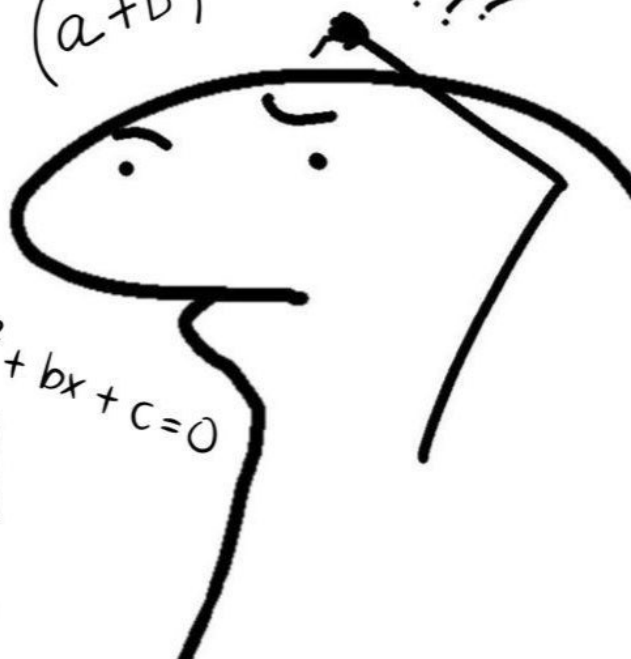


$$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$(a+b)^2$

???



$ax^2 + bx + c = 0$



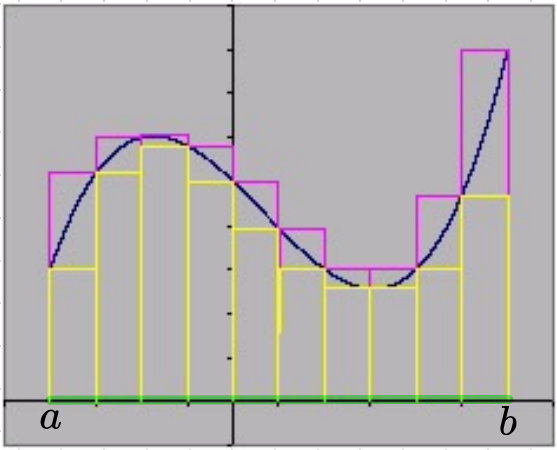
$A = bh$

INTEGRALE SECONDO RIEMANN

Prendo $f = f(x)$ limitata

Ricorda :
ammette estremo superiore e inferiore finiti

- Considero il plurirettangolo inferiore e il plurirettangolo superiore



plurirettangolo inferiore $\Longrightarrow$ b_{ase} = Fisso un intervallo su [a, b]

$h_{altezza}$ = minimo della funzione sull'intervallo

plurirettangolo superiore $\Longrightarrow$ b_{ase} = Fisso un intervallo su [a, b]

$h_{altezza}$ = Massimo della funzione sull'intervallo

Nota : La base è la stessa cambia soltanto l'altezza tra i due plurirettangoli

- Voglio sapere quanto vale l'area dei plurirettangoli inferiori

Partizione (intervallo)

$$s(f, P) = b \times h$$

ovvero

funzione

Punto estremale destro - punto estremale sinistro

$$s(f, P) = (x_1 - x_0) \cdot \inf f(x) + (x_2 - x_1) \cdot \inf f(x) \dots$$

valuto l'estremo inferiore perché non sempre la funzione ha un minimo

$$+ (x_n - x_{n-1}) \cdot \inf f(x)$$

Forma compatta : $\sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \cdot \inf f(x)$

"somma integrale di f corrispondente a P"

Nota : valgono le stesse regole per l'area del plurirettangolo superiore ovviamente andando a sostituire l'estremo inferiore con quello superiore

Prendo 2 insiemi

$$\{ s(f,P) \ : P \quad \text{partizione di [a, b]} \}$$

$$\{ S(f,P) \ : P \quad \text{partizione di [a, b]} \}$$

Osservazione : questi 2 insiemi sono separati

Se prendo una somma inferiore sarà sempre più piccola di una superiore

$$s(f,P_1) \leq S(f,P_2)$$

$$\sup s(f,P_1) \leq \inf S(f,P_2)$$

DEFINIZIONE INTEGRALE

Se $\{ s(f,P) \ : P \}$ e $\{ S(f,P) \ : P \}$ sono

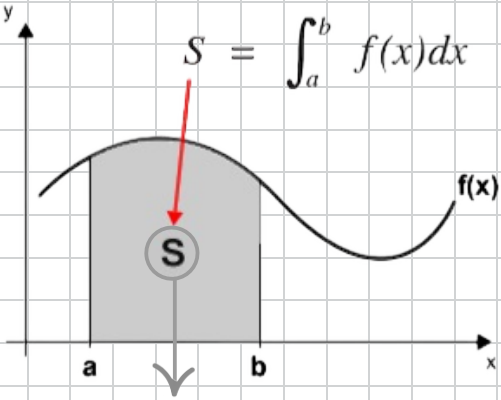
contigui ovvero : $\sup s(f,P_1) = \inf S(f,P_2)$

Allora si dice che f è integrabile secondo Reimann, in tal caso l'unico elemento di separazione si chiama integrale di Reimann

Integrale definito → $\int_a^b f(x)dx$

Osservazione grafica dell'integrale

Caso : $f \geq 0$



Area del sottografico

Rettangoide di f

$$R_f = \{(x, y) : x \in [a, b] \quad 0 \leq y \leq f(x)\}$$

Area del rettangoloide

$$A(R_f) = \int_a^b f(x)dx$$

Osservazione : Se f è continua in $[a, b]$, f è integrabile secondo Reimann

Definizione : f si dice generalmente continua se tale funzione è continua tranne che in un numero finito di punti

Proposizione : Se f è generalmente continua allora è integrabile

Proposizione : Se f è monotona allora è integrabile

INTEGRALE INDEFINITO

Presa f continua

$$\int_x^y f(t)dt = \begin{cases} \int_x^y f(t)dt & x \leq y \\ -\int_x^y f(t)dt & x > y \end{cases}$$

Opposto di quella precedente

DEFINIZIONE DI PRIMITIVA

Si dice che $F(x)$, è una primitiva di f se F è derivabile e

$$F'(x) = f(x)^*$$

Osservazione : Le primitive sono infinite ovvero sono uniche a meno di una costante additiva ovvero :

$G(x) = F(x) + c \longrightarrow$ Primitiva

$$G'(x) = F'(x) + 0 = f(x)$$

TEOREMA SULLE PRIMITIVE

Enunciato : Se esiste $F(x)$, primitiva di f(x) , allora se $G(x)$ è un'altra primitiva, si ha che :

$$G(x) = F(x) + c$$

Dimostrazione :

1) Introduco una funzione ausiliaria

$$H(x) = G(x) - F(x)$$

Derivo H

$$H'(x) = G'(x) - F'(x)$$

2) Se F e G sono primitive allora ho :

$$f(x) - f(x) = 0$$

Se una funzione ha derivata prima uguale a 0 significa che è una costante

$$H(x) = c$$

quindi :

$$G'(x) - F'(x) = c$$

3) Porto F a destra

Ecco perché nelle formule trovo + c

$$G'(x) = F'(x) + c$$

Pertanto G e F differiscono per una costante

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

Suppongo che f(x) sia continua con $x_0 \in I$

Variabile

$$F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)dt$$ → Integrale

F è derivabile in I e $F'(x) = f(x)$

Quindi la primitiva di f(x) è proprio l'integrale di f

Teorema riguardante il calcolo dell'integrale :

$$\int_a^b f(x)dx = F(a) - F(b)$$ → Differenza delle 2 primitive (dei due estremi)

Dimostrazione :

1) Prendo

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

2) Prendo una seconda primitiva

$$G(x) = F(x) + c$$ se sono uguali allora saranno uguali

anche nel punto a :

$$G(a) = F(a) + c$$

3) F(a) quanto vale?

$$F(x) = \int_a^a f(t)dt + c = 0 + c = c$$

Pertanto : $G(a) = c$

4) Posso affermare che :

$$G(x) = F(x) + G(a)$$

5) Dato che vale per ogni x allora

$$G(b) = F(b) + G(a)$$

6) Chi è F(b)?

$$F(b) = \int_a^b f(t)dt + G(a)$$

7) Riscrivo l'espressione

$$G(b) = \int_a^b f(t)dt + G(a)$$ pertanto

$$\int_a^b f(t)dt = G(a) - G(b)$$ ovvero

$$F(b) + c - F(a) + c = \int_a^b f(x)dx = F(a) - F(b)$$

Def : L'insieme di tutte le primitive di f(x) si chiama integrale indefinito

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

Osservazione : L'integrazione e la derivazione sono operazioni l'una l'inversa dell'altra

FORMULA DI INTEGRAZIONE PER PARTI

$$\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$$

Regola basata sulla conoscenza della derivata di un prodotto

Dimostrazione :

1) Moltiplico f · g

$$(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)g(x)dx + f(x)g'(x)dx$$

2) Integro i due termini

$$\int (f(x)\cdot g(x))'dx = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

3) Riscrivo

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

4) Porto al primo membro il secondo integrale

$$\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$$

INTEGRALE IMPROPRIO

Un integrale è proprio se :

- La funzione integranda è limitata
- La zona di integrazione è limitata ovvero che i 2 estremi devono essere reali

Se tali caratteristiche non vengono soddisfatte si parla , appunto , di integrale improprio

Esempio :

$\int_{-1}^{3} \frac{1}{x^3} dx$	È improprio perché l'integranda non è limitata
$\int_{0}^{+\infty} x \ dx$	È improprio perché la zona di integrazione non è limitata
$\int_{0}^{+\infty} e^x \ dx$	È improprio perché la zona di integrazione non è limitata
$\int_{0}^{1} \frac{1}{x} dx$	È improprio perché l'integranda non è limitata